

DB 63

青 海 省 地 方 标 准

DB 63/T 2498—2026

马铃薯水肥一体化栽培技术规范

2026 - 01 - 09 发布

2026 - 02 - 10 实施

青海省市场监督管理局 发 布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由青海省农牧业标准化技术委员会提出。

本文件由青海省农业农村厅归口。

本文件起草单位：青海省农业技术推广总站、西宁市湟中区农业技术推广中心、海东市乐都区农业技术推广中心、西宁市湟中区诺嘉家庭农场。

本文件主要起草人：景慧、王生、黄霞、洪生贵、李文玲、张玮、李有文、付艳姝、王炜、石玉文、韩延梅、罗生寿、马源、陈燕、郭又奇、杨生盛。

本文件由青海省农业农村厅监督实施。

马铃薯水肥一体化栽培技术规范

1 范围

本文件规定了马铃薯水肥一体化栽培技术的术语和定义、目标产量、播前准备、水肥一体化设备及肥水管理、病虫害防治、回收。

本文件适用有水源或有补充水源的马铃薯种植区域。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB 13735 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
- GB 18133 马铃薯种薯
- GB/T 19812.3 塑料节水灌溉器材 第3部分：内镶式滴灌管及滴管带
- GB/T 19812.4 塑料节水灌溉器材 第4部分：聚乙烯（PE）软管
- GB/T 43908 水肥一体化设备
- NY/T 393 绿色食品 农药使用准则
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY/T 525 有机肥料
- NY/T 1107 大量元素水溶肥料
- NY/T 1112 配方肥料
- DB63/T 2251 高寒地区马铃薯主要病害农药减量增效技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

水肥一体化

根据作物需求，对农田水分和养分进行综合调控和一体化管理，以水促肥，以肥调水，实现水肥耦合，全面提升农田水肥利用效率。

4 目标产量

依据不同养分状况设定目标产量，马铃薯不同产量水平下养分需求量见表1。

表1 马铃薯不同产量水平下养分需求量

单位：kg/667m²

目标产量	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
3500.00	13.00	12.00	10.00
4000.00	15.00	13.75	11.25
4500.00	16.80	15.45	12.75

5 播前准备

5.1 品种选择

选择丰产、优质、抗病、抗逆性强的脱毒种薯，种薯质量按GB 18133执行。

5.2 地块选择

选择坡度15°以下、土层深厚，前茬作物宜为麦类、豆类，忌连作。

5.3 整地与施肥

5.3.1 整地

前茬作物收获后清洁地表，施入商品有机肥或充分腐熟的农家肥，撒施均匀，及时耕翻，深度20.00 cm~25.00 cm。

5.3.2 基肥

结合秋翻或春耕施入商品有机肥3.750 t/hm²~5.250 t/hm²（250.00 kg/667 m²~350.00 kg/667 m²）或充分腐熟的农家肥22.500 t/hm²~30.000 t/hm²（1500.00 kg/667 m²~2000.00 kg/667 m²）。

商品有机肥质量按NY/T 525执行，肥料施用按NY/T 496执行。

5.3.3 种肥

随播种施马铃薯配方肥（N:P₂O₅:K₂O=16:14:10）0.750 t/hm²（50.00 kg/667 m²），配方肥质量符合NY/T 1112规定。

5.4 播种

5.4.1 播种方式

4月中上旬，用覆膜播种一体化机械，采用单垄双行覆膜种植模式，一次性完成起垄、施肥、除草剂喷施、铺滴灌带、覆膜、播种等作业。除草剂使用按NY/T 393执行，地膜使用按GB 13735执行。

5.4.2 播种规格

垄高15.00 cm~ 20.00 cm，垄宽80.00 cm~ 90.00 cm，沟宽30.00 cm。垄上播种2行，“之字形”点播，播深15.00 cm~ 18.00 cm，株距30.00 cm~ 40.00 cm，行距40.00 cm~ 45.00 cm，每公顷保苗4.500~ 6.000万株（每亩保苗3000.00~ 4000.00 株）。

6 水肥一体化设备及肥水管理

6.1 灌溉首部枢纽

根据灌溉条件选择首部枢纽，包括水泵、计量器、过滤器、施肥器及动力装置等。视水源、坡度、出水量确定轮灌单元，相关设备按GB/T 43908执行。

6.2 管道选择与铺设

根据首部水泵压力值选择主管、支管，支管口径60.00mm~75.00 mm。播种时每垄中间铺设一条贴片式滴灌带，滴头流量为1.38L/h~1.50 L/h，滴头间距30.00 cm，滴灌带间距110.00 cm~120.00 cm。主管和支管材料选择按GB/T 19812.4执行，贴片式滴灌带材料选择按GB/T 19812.3。

6.3 水质要求

灌溉水质质量满足GB 5084要求。

6.4 肥水管理

大量元素水溶肥料质量按NY/T 1107执行。马铃薯肥水管理制度见表2。

表2 马铃薯肥水管理制度

生育时期	灌溉次数	灌水总量 m ³ /667m ²	施肥量					
			N kg/667m ²	占追 氮肥量 %	P ₂ O ₅ kg/667m ²	占追 磷肥量 %	K ₂ O kg/667m ²	占追 钾肥量 %
播种至出苗期	1	10~20	-	-	-	-	-	-
出苗期至现蕾期	1	10~20	1.00~1.20	20	0.50	10	0.05~0.60	10
现蕾期至开花期	2~3	40~60	1.75~2.10	35	1.75~2.10	35	1.75~2.10	35
开花期至 浆果成熟期	2~4	40~80	1.75~2.10	35	1.75~2.10	35	1.75~2.10	35
块茎膨大期	1	10~20	0.50~0.60	10	1.00~1.30	20	1.00~1.20	20
合计	7~10	110~200	5.00~6.00	100	5.00~6.00	100	5.00~6.00	100
灌水次数视土壤相对含水量而定，适时提早施肥。								

7 病虫害防治

按照DB63/T 2251规定执行。

8 收获

70%植株茎叶枯黄后，及时收获。收获前收回地表管道、残膜等废弃物。